Professores:

Celso Giusti

Daniel Manoel Filho

Isadora Dias Afonso

Marlon Palata Fanger Rodrigues

Flexbox layout & View Component

SENAI

Capacidades Técnicas Abordadas

3. Interpretar os requisitos do sistema, tendo em vista a elaboração dos componentes em ambiente mobile

4. Definir os elementos de entrada, processamento e saída para a codificação das funcionalidades mobile

Layout

Flexbox

O Flexbox (ou Flexible Box Layout) é um modelo de layout unidimensional que revolucionou a forma como distribuímos elementos em uma tela.

Tudo no Flexbox gira em torno de dois eixos. No React Native, por padrão, o **eixo principal é vertical**, mas o conceito é o mesmo:

- Main Axis (Eixo Principal): É a direção para onde os itens fluem.
- Cross Axis (Eixo Transversal): É a direção perpendicular ao eixo principal.

Componentes Principais

View

A **View** é um dos componente fundamentais do React Native. Equivale a uma ** ** no HTML. Toda construção de layout começa por ela.

Principais Props:

- style: estilização do componente;
- acessible: agrupa todos os filhos do componente para leitores de tela;
- pointerEvents: controla como a View reage ao toque do usuário
- onLayout: função que retorna exatamente o tamanho e largura da tela

Entre outras...

Documentação disponível em: https://reactnative.dev/docs/view

Controle de Layout

Flexbox - flexDirection

Como vimos anteriormente, o React Native utiliza o **Flexbox** para gerenciamento de layout portanto iremos testar diversas estilizações no componente view para o controle de layout.

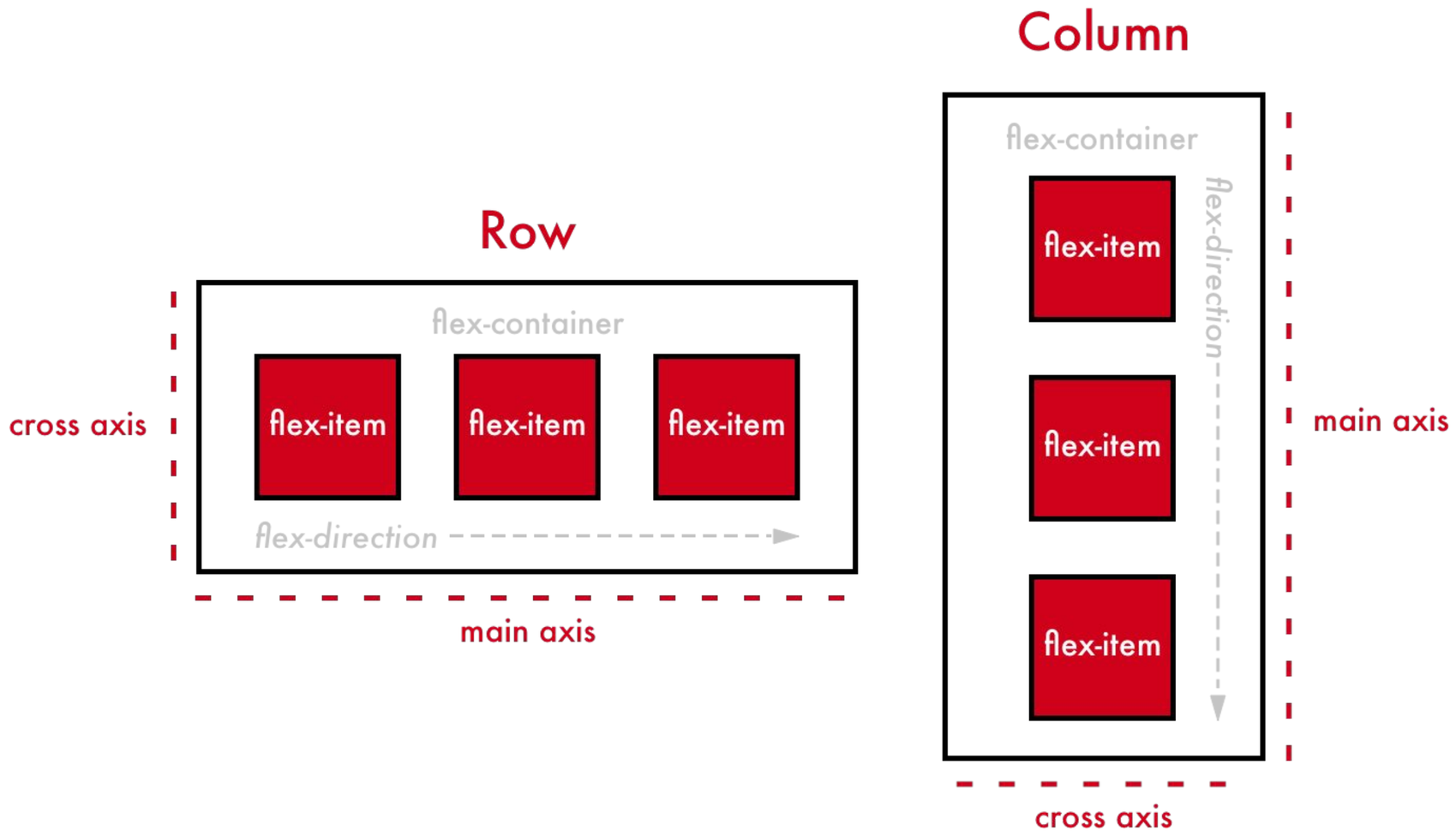
- **Direcionamento do Flexbox**: por padrão no react native a direção da Flexbox sempre será **column** diferente da web que é **row**.

Essa condição poderá ser alterada a partir da propriedade de estilo:

flexDirection: 'column ou row'

Controle de Layout

Eixos



Controle de Layout

Flexbox - justifyContent

Controla a distribuição dos filhos ao longo do **eixo principal** (**vertical** em **column**, **horizontal** em **row**).

O conteúdo pode ser orientado a partir da propriedade de estilo: **justifyContent: “ ”**

Existem diversas possibilidades dentro dessa propriedade:

- **flex-start:** itens no início (padrão);
- **flex-end:** itens no final;
- **center:** itens centralizados;
- **space-between:** primeiro e último colados nas bordas, espaço entre os demais;
- **space-around:** espaço igual ao redor de cada item;
- **space-evenly:** espaço idêntico entre todos os espaços.

Controle de Layout

Flexbox - alignItems

Controla a distribuição dos filhos ao longo do **eixo transversal**(**horizontal** em **column**, **vertical** em **row**). Obs: o alignItems é aplicado ao **eixo oposto** ao flexDirection

O conteúdo pode ser orientado a partir da propriedade de estilo: **alignItems: “ ”**

Existem diversas possibilidades dentro dessa propriedade:

- **stretch:** itens esticam para ocupar toda a largura/altura do eixo (padrão);
- **flex-start:** alinha os itens no início do eixo transversal (cross axis);
- **flex-end:** alinha os itens no final do eixo transversal;
- **baseline:** itens alinhados pela linha de base do texto (o "pé" da letra);
- **center:** centraliza os itens no eixo transversal.

Flexbox - alignSelf

Ele é utilizado em um elemento individual, permitindo que o item específico ignore a regra geral do pai e tenha seu próprio alinhamento.

- Sobrescreve os alinhamentos do alignItems;
- Valores comuns: mesmos do alignItems.

Flex

A propriedade flex, vai nos ajudar a ajustar a proporção de espaço.

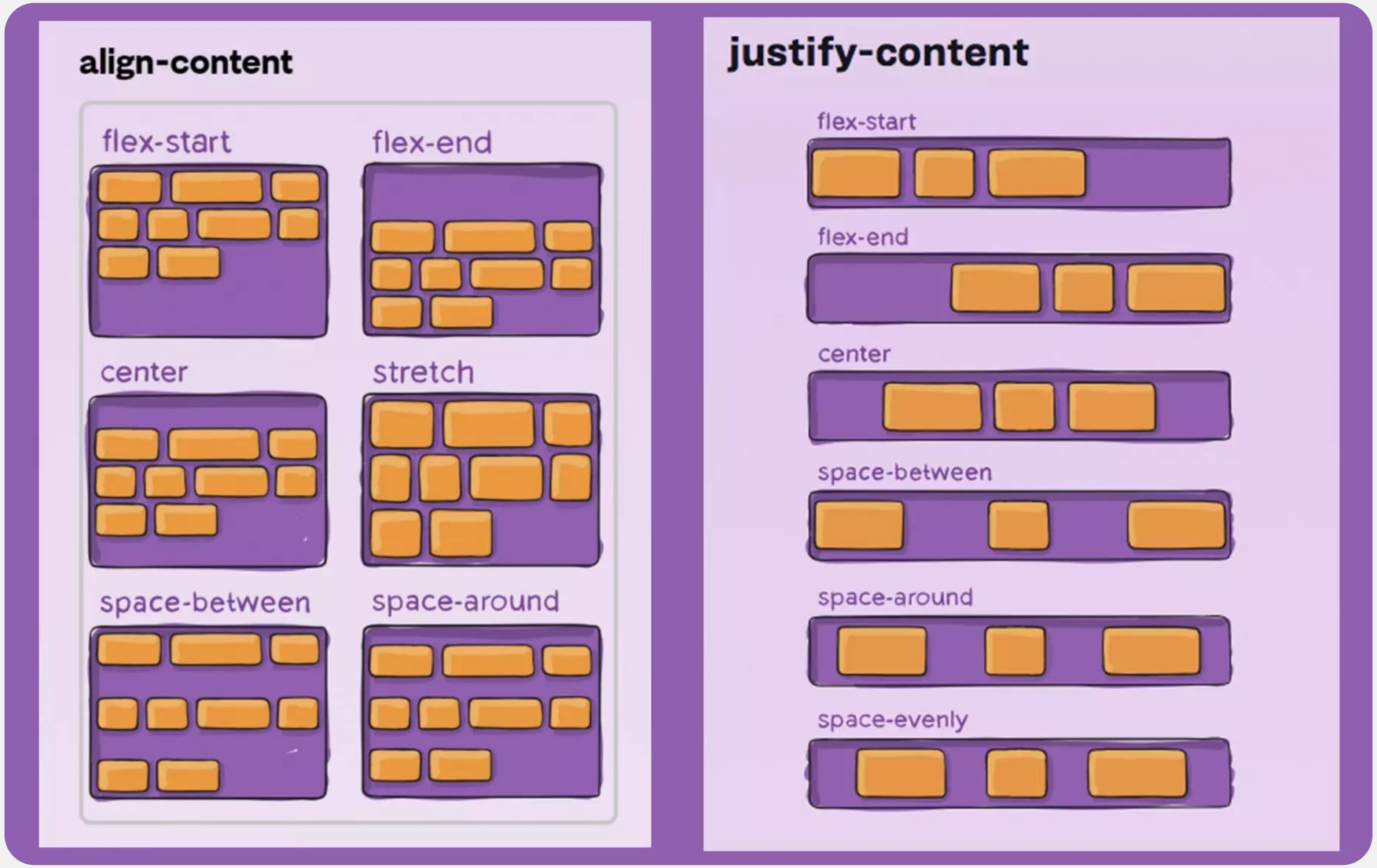
- flex: 1: O item cresce o máximo possível para ocupar todo o espaço restante.

Pense no flex como uma fatia de pizza. Se você tem dois componentes em uma tela:
O primeiro tem flex: 1.
O segundo tem flex: 3.

O sistema soma os valores (1 + 3 = 4 fatias). O primeiro componente ficará com 1/4 da tela (25%) e o segundo ficará com 3/4 da tela (75%).

Controle de Layout

Flexbox



Controle de Layout

Centralizando os itens

```
// O padrão mais usado: centralizar um elemento na tela inteira
<View style={{
  flex: 1,
  justifyContent: 'center',
  alignItems: 'center',
}}>
  <Text style={{ fontSize: 24 }}>Centralizado!</Text>
</View>
```

Componentes Principais

ScrollView

A **View** é um dos componente fundamentais do React Native. Equivale a uma ** ** no HTML. Toda construção de layout começa por ela.

Principais Props:

- style: estilização do componente;
- acessible: agrupa todos os filhos do componente para leitores de tela;
- pointerEvents: controla como a View reage ao toque do usuário
- onLayout: função que retorna exatamente o tamanho e largura da tela

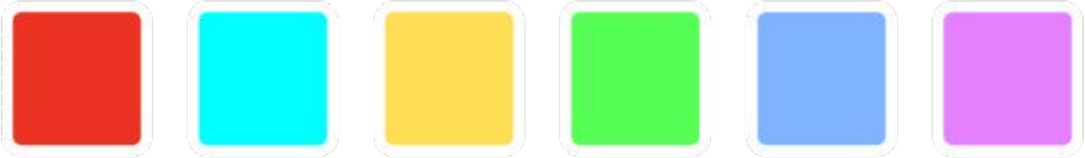
Entre outras...

Documentação disponível em: https://reactnative.dev/docs/view

Exercícios

Hora da prática!

No classroom terá uma lista de exercícios no qual vocês terão que criar layouts com caixas coloridas utilizando as Views e conceitos do Flexbox.



REQUISITOS

Referências

React Docs. React Fundamentals

- Disponível em: https://reactnative.dev/docs/intro-react .

ESCOLA SENAI ÍTALO BOLOGNA

Av. Goiás, 139

Telefone

(11) 2396-1999

Instagram

@senai.itu

Facebook

/senaisp.itu

Site

https://sp.senai.br/unidade/itu/